

CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG XÚC TÁC PHÂN HỦY H₂O₂ BẰNG PHỨC Mn(Acry)²⁺ TRONG HỆ H₂O - Mn²⁺ - Acry - H₂O₂ (I)

ThS. Lê Thị Hồng Thúy

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Ngày gửi bài: 17/6/2015 Ngày chấp nhận đăng: 20/8/2015

TÓM TẮT

Phản ứng phân hủy hydrogen peroxide (H₂O₂) thường được dùng như một phản ứng chuẩn để xác định hoạt tính xúc tác của các phức kim loại. Trong bài này chúng tôi đề xuất cơ chế nguyên tắc của phản ứng phân hủy hydrogen peroxide với sự có mặt của phức xúc tác Mn(Acry)²⁺. Cơ chế nguyên tắc của phản ứng này dựa trên cơ sở ứng dụng các chất ức chế và chất cạnh tranh. Các chất ức chế đặc thù với gốc tự do [•]OH được sử dụng là axit ascorbic (Ac), hydroquinon (Hq). Kết quả nghiên cứu đã xác định được hệ số vận tốc k_{ind} + [•]OH và cho thấy quá trình phân hủy H₂O₂ xảy ra theo cơ chế gốc.

Từ khóa: Mangan, xúc tác phức, phản ứng phân hủy H₂O₂.

THE MECHANISM OF H₂O₂ DECOMPOSITION REACTION CATALYZED BY Mn(Acry)²⁺ IN H₂O - Mn²⁺ - Acry - H₂O₂ SYSTEM

Abstract

The decomposition of hydrogen peroxide (H₂O₂) is often used as a standard reaction to determine the catalytic activity of metal complexes. In this study, we propose the mechanism of the hydrogen peroxide decomposition reaction in presence of Mn(Acry)²⁺ complexes. The reaction mechanism is based on utilization of inhibitors and competing inhibitors. By using the particular inhibitors such as acid ascorbic (Ac) and hydroquinon (Hq), k_{ind} + [•]OH, was determined. Beside, this result demonstrated that the hydrogen peroxide decomposition occurred by radical mechanism.

Keywords: Manganese, catalytic metal complexes, hydrogen peroxide decomposition.

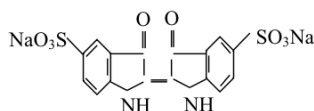
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc thiết lập cơ chế của quá trình xúc tác oxy hóa - khử bằng phức chất có vai trò rất quan trọng trong lý thuyết và thực tiễn. Sử dụng các chất ức chế và các chất cạnh tranh được xem như một phương pháp hiệu quả và tối ưu để nghiên cứu và thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình xúc tác phân hủy H₂O₂ bằng phức chất - xúc tác. Phương pháp này không những cho phép phát hiện sự có mặt của các gốc tự do [•]OH, HO₂... sinh ra trong hỗn hợp phản ứng với giới hạn nồng độ rất nhỏ (10⁻¹² ÷ 8.10⁻¹¹M), mà còn xác định được hằng số tốc độ phản ứng giữa các gốc này với các chất phản ứng trong quá trình xúc tác.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Các hóa chất sử dụng có độ sạch tinh khiết phân tích (PA).

- Chất oxi hóa H₂O₂
- Chất xúc tác: phức chất của Mn²⁺ với acrylamit (Acry)
- Chất bị oxy hoá: Indigocamin (Ind)



Hình 1: Công thức hoá học của indigocamin

Thực nghiệm được tiến hành như sau: cho vào bình phản ứng lần lượt nước cất hai lần, Acry, Mn²⁺, HClO₄ hoặc NaOH (để điều chỉnh đến pH cần thiết của hỗn hợp phản ứng). Khi đã đạt được pH xác định, hỗn hợp phản ứng tiếp tục phản ứng từ 2 - 3 phút thì cho chất ức chế, chất bị oxy hóa, H₂O₂, sao cho tổng thể tích của hỗn hợp phản ứng là 30ml. Thời điểm cho H₂O₂ vào được xem là mốc bắt đầu của quá trình phản ứng, kèm theo hiện tượng thoát khí O₂. Theo dõi tốc độ thoát khí O₂ thông qua việc đo thể tích oxy thoát ra V^{O2} (ml) theo biến